НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

Методы моделирования физических процессов

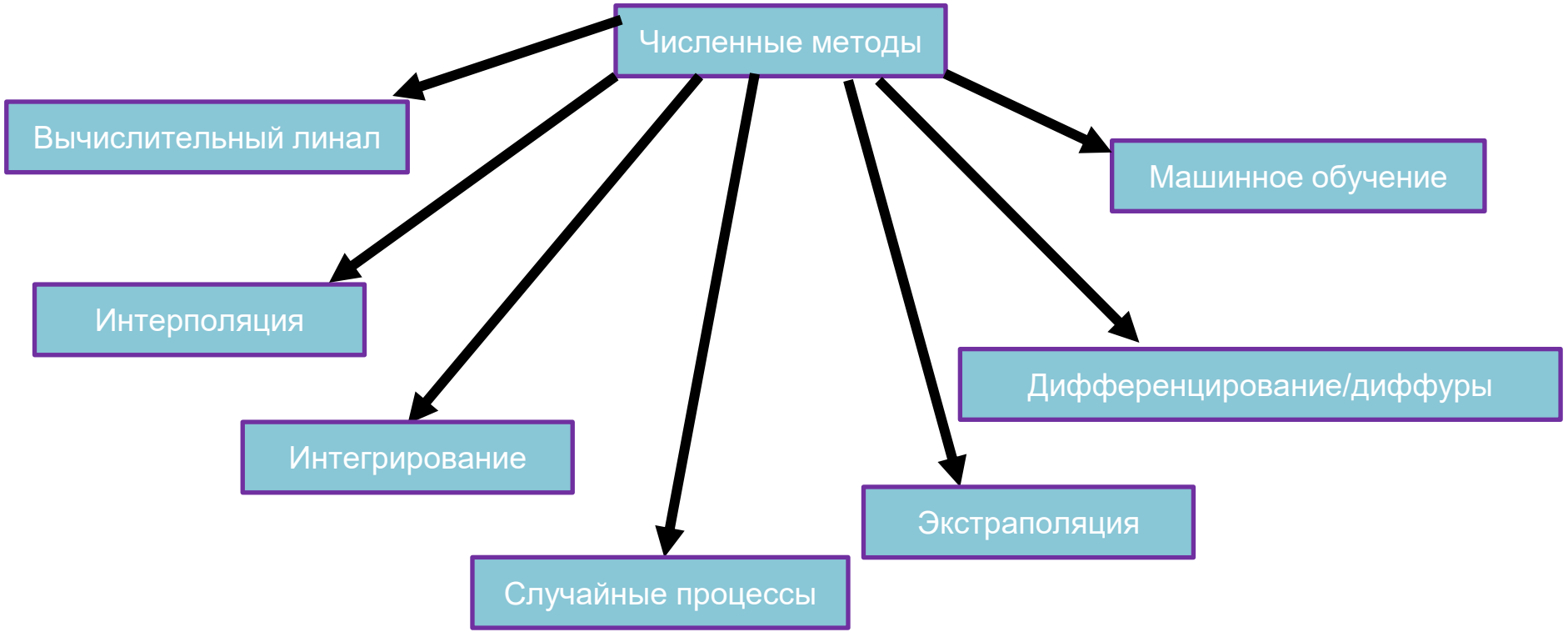
Первая лекция

Подготовил Козлов Алексей

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Численное моделирование. Зачем?

МФТИ



Численное моделирование. Зачем?

Решается система дифференциальных уравнений: кинетические уравнения, уравнение теплопроводности и уравнение Пуассона.

T_{If}, T_{IfO} → $\partial_t X_i = (G_{X_i} - R_{X_i})$

O^{2-}, D_{ws}, V_O → $\partial_t X_i = \nabla \mathrm{D}_{\mathrm{X}_i} \left[\frac{z_{X_i} q_0}{k_b T} X_i \nabla\varphi + \nabla X_i \right] + (G_{X_i} - R_{X_i})$

T → $\mathrm{C}\partial_t T = \nabla[\kappa \nabla T] + J_n E = \nabla[\kappa \nabla T] + \sigma |E|^2$

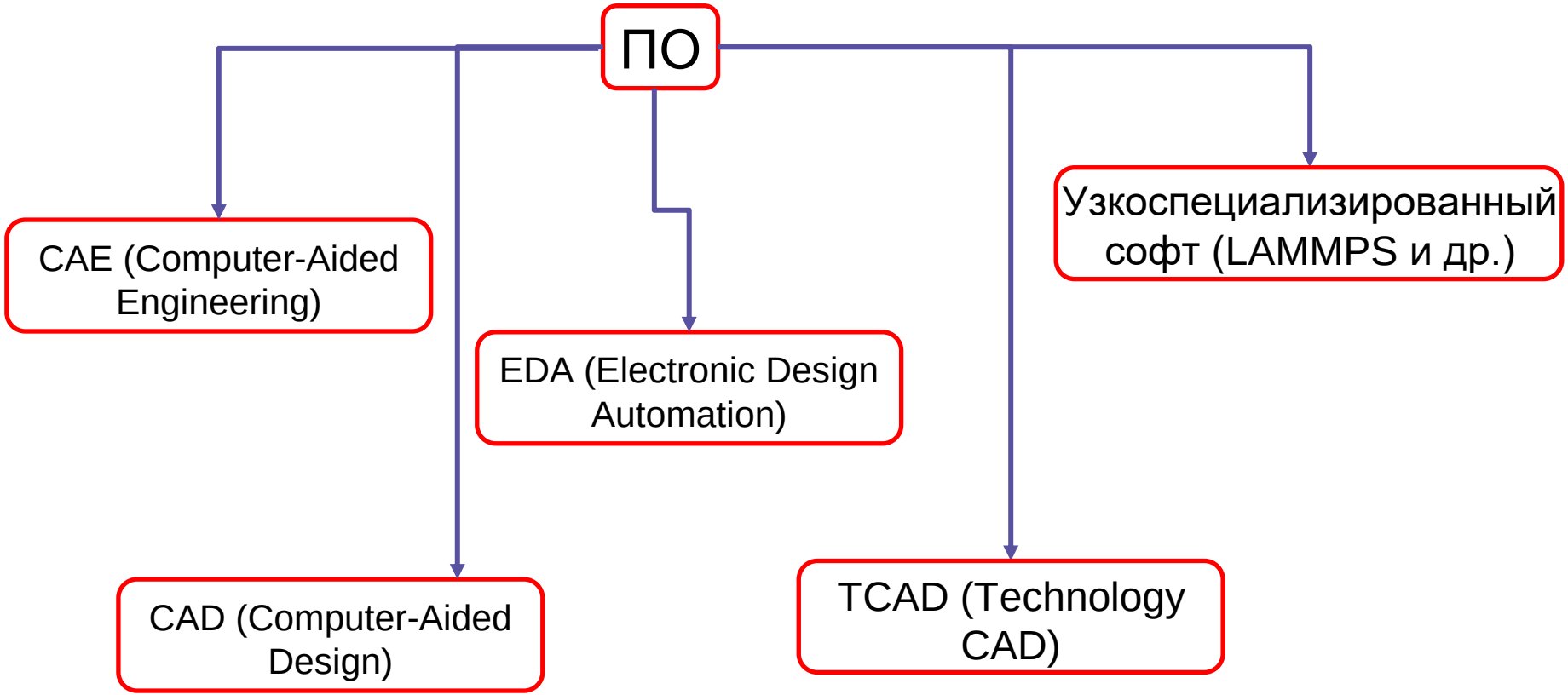
φ → $\nabla(\varepsilon_r \varepsilon_r \nabla\varphi) = -\mathrm{q}_0(-n + \sum_i z_{X_i} X_i)$

где C – коэффициент теплоёмкости; κ – коэффициент теплопроводности; q_0 – заряд электрона; k_b – константа Больцмана; z_{X_i} – заряд соответствующей частицы; σ – проводимость; E_{bf}, E_{br}, E_{if}, E_{ir} – барьерные энергии соответствующих реакций; d_{bf}, d_{br}, d_{if}, d_{ir} – дипольные момент соответственно.

$$R_{D_{ws}} = G_{V_o} = G_{O^{2-}} = k_{bf} e^{-(E_{bf} \mp d_{bf} \cdot E)/(k_b T)}$$
$$G_{D_{ws}} = R_{V_o} = R_{O^{2-}} = k_{bf} e^{-(E_{bf} \pm d_{bR} \cdot E)/(k_b T)}$$
$$R_{T_{IfO}} = G_{T_{If}} = G_{O^{2-}} = k_{bf} e^{-(E_{bf} \pm d_{if} \cdot E)/(k_b T)}$$
$$G_{T_{IfO}} = R_{T_{If}} = R_{O^{2-}} = k_{bf} e^{-(E_{bf} \mp d_{ir} \cdot E)/(k_b T)}$$

Hirchaou Y. et al. Advanced TCAD Modeling of HfO 2-based ReRAM: Coupling Redox Reactions and Thermal Effects //2023 International Conference on Simulation of Semiconductor Processes and Devices (SISPAD). – IEEE, 2023. – С. 333-336.

Программное обеспечение (1/3)



НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Программное обеспечение (2/3)

МФТИ

CAD (Computer-Aided Design)	CAE (Computer-Aided Engineering)	EDA (Electronic Design Automation)	TCAD (Technology CAD)
Создание точных 2D/3D чертежей, твердотельных моделей зданий, деталей и механизмов	Мультифизический анализ и расчет параметров системы: тепла, электрофизики, газодинамики и др.	Проектирование электронных схем и печатных плат.	Моделирование технологических процессов производства полупроводниковых приборов (транзисторов, диодов, микросхем)
Примеры: 1. AutoCAD 2. Autodesk Inventor	**Примеры:** 1. Ansys 2. COMSOL	**Примеры:** 1. Cadence 2. Synopsys	**Примеры:** 1. Silvaco TCAD 2. Synopsys Sentaurus

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

Программное обеспечение (3/3)

В этом курсе рассматриваются:

1. Sentaurus TCAD
2. COMSOL
3. ANSYS Lumerical

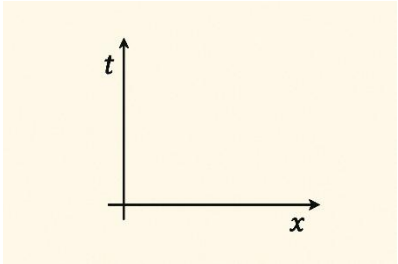
ANSYS Lumerical
(Метод решения – МКР)

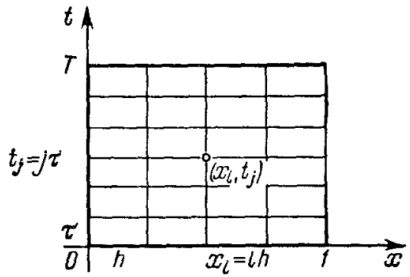
Sentaurus TCAD
(Метод решения – МКО)

COMSOL
(Метод решения – МКЭ)

МКР – метод конечных разностей (1/5)

Значительное число задач физики и техники приводит к линейным и нелинейным дифференциальным уравнениям в частных (ДУЧП) производных вида:





$$\hat{A}(x)u = 0,$$

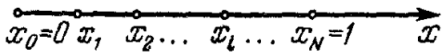
$$\hat{A}(x)u \rightarrow \hat{A}_h(x_i)u_h$$

где $\hat{A}(x)$ - дифференциальный оператор, u – искомая функция.

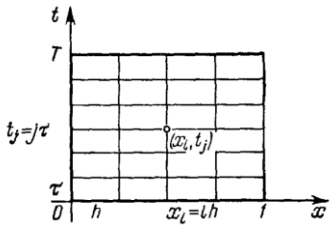
МКР – метод конечных разностей (2/5)

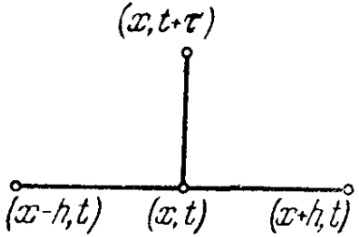
Примеры дискретизации сетки:

1. Равномерная сетка на отрезке



2. Равномерная сетка на плоскости





Приближение дифференциального оператора:

$$\Delta'_x u_j = \sum_{x_i \in Ш(x_j)} A_\Delta(x_i, x_j) u_i(x_i)$$

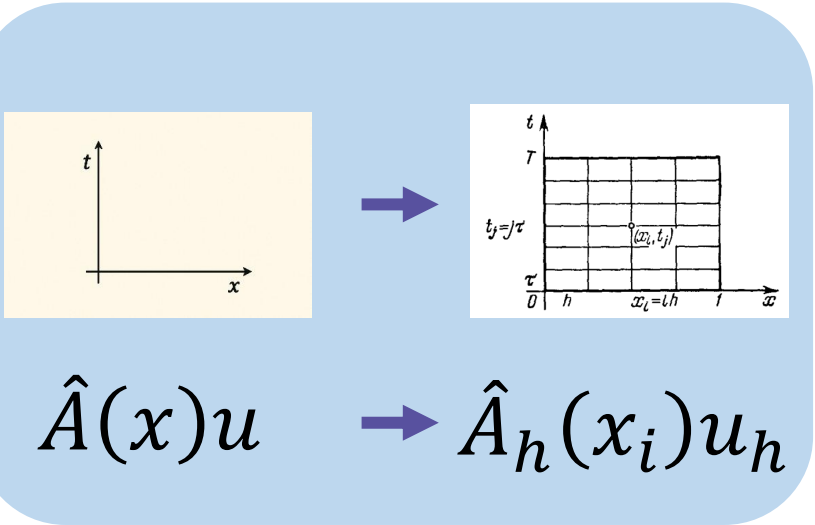
Примеры разностной схемы для оператора $\Delta'_x f_j$:

- $\Delta'_x u_j = \frac{u_{j+1} - u_j}{\Delta}$
- $\Delta'_x u_j = \frac{u_{j+1} - u_{j-1}}{2\Delta}$
- $\Delta'_x u_j = \frac{-3u_j + 4u_{j+1} - u_{j+2}}{2\Delta}$

МКР – метод конечных разностей (3/6)
Алгоритм

$\hat{A}(x)u = 0$

1) Постановка задачи



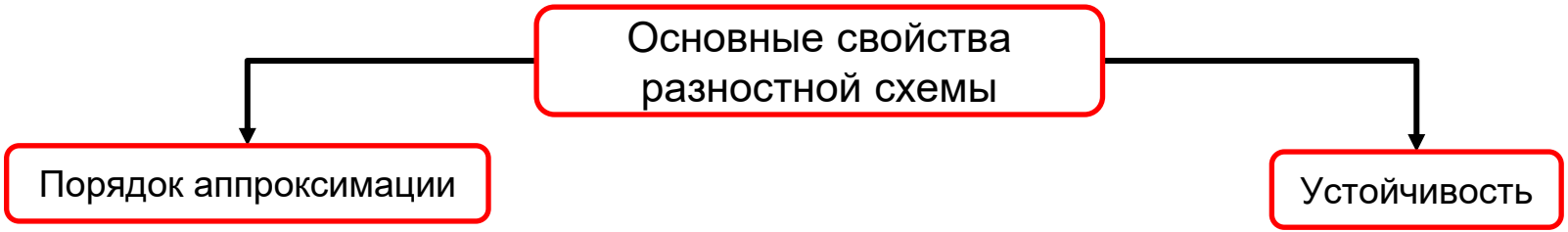
2) Дискретизация пространства и операторов

$\hat{A}_h u_h = 0$

3) Решение СЛАУ

МКР – метод конечных разностей (4/6)

Требования к разностной схеме



Погрешность разностой схемы $\hat{A}_h$ можно оценить порядком аппроксимации разностной схемы.

$$\hat{A}_h\, u_h = f(x) + O(h^p)$$

p – порядок аппроксимации

Считаем, что задача **устойчива** к возмущению, если $|\varepsilon^{n+1}| < |\varepsilon^n|\ \forall n$ где $\varepsilon^n = u^{n+1} - u^n$ - невязка на n-ом шаге

Другими словами, на любой вычислительной процедуре малая ошибка приводит к меньшей конечной ошибке

МКР – метод конечных разностей (5/6)

Порядок аппроксимации

Рассмотрим разностные схемы для оператора $\hat{A}(x) = \frac{du}{dx}$:

$$\hat{A}_h^1 u_h = \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \text{ и } \hat{A}_h^2 u_h = \frac{u(x+h) - u(x-h)}{2h}$$

Раскладывая $v(x+h)$ и $v(x-h)$ по формуле Тейлора и подставляя в разностные схемы получаем:

$$\hat{A}_h^1 u_h = \frac{u(x+h) - u(x)}{h} = u'(x) + \frac{h}{2}u''(x) + O(h^2) = u'(x) + O(h)$$

$$\hat{A}_h^2 u_h = \frac{u(x+h) - u(x-h)}{2h} = u'(x) + O(h^2)$$

Определим невязку $\psi = \hat{A}_h u_h - u'(x)$, тогда $\psi^1 \sim O(h)$ и $\psi^2 \sim O(h^2)$, то есть $\hat{A}_h^1$ и $\hat{A}_h^2$ имеют порядок аппроксимации 1 и 2 соответственно.

Итого погрешность разностой схемы $\hat{A}_h$ можно оценить порядком аппроксимации, которая определяется о-большим.

МКР – метод конечных разностей (6/6)

Устойчивость

Пусть $\varepsilon^n = y - \hat{A}_h u_h$, где y – истинное решение. Тогда ε^n - ошибка на n-ом шаге. Тогда ε^{n+1} – ошибка на n+1-ом шаге.

Ошибки можно связать между собой: $|\varepsilon^{n+1}| = |R\varepsilon^n|$. Тогда из определения следует

$$|\varepsilon^{n+1}| < |\varepsilon^n| \to |R| < 1$$

$$|R| < 1$$

Пример: явная схема Эйлера $\frac{du}{dt} = \lambda u \to \frac{u_{n+1}-u}{\tau} = \lambda u_n \to u_{n+1} = (1+\tau\lambda)u_n \to$

$$\to (1+\tau\lambda) < 1$$

То есть от выбора $\tau\lambda$ зависит устойчивость разностной схемы (ошибка уменьшается с ростом шага n)

МКЭ – метод конечных элементов (1/6)

Более универсальным, но вычислительно затратным считается МКЭ, метод конечных элементов

Пусть дана дифференциальная задача с граничным условием:

$$\hat{A}u = 0, \mathrm{x} \in \Omega$$
$$\hat{B}u = 0, \mathrm{x} \in \Gamma = \partial\Omega$$

Необходимое условие!

Если u – решение дифф. Задачи, то для $\forall\psi$ выполняется

$$\int_\Omega \psi\, \hat{A}u + \int_\Gamma \psi\, \hat{B}u = 0$$

где ψ – тестовая функция.

Итого мы можем перейти от дифференциальной задачи к вариационной

МКЭ – метод конечных элементов (2/6)

Слабая форма

Можно перейти к другой форме, если задать более высокую непрерывность тестовой функции ψ:

$$\int_\Omega \psi\, \hat{A}u + \int_\Gamma \psi\, \hat{B}u = 0 \to \int_\Omega \psi'\, \hat{C}u + \int_\Gamma \tilde{\psi}'\, \hat{D}u = 0 \quad \forall \psi$$

где операторы $\hat{C}$ и $\hat{D}$ имеют производные меньшего порядка.

Пример

$$v(0) = 0, \quad v(1) = 0.$$

Умножим на пробную функцию и проинтегрируем:

$$\begin{cases} -\dfrac{d^2u}{dx^2} = f(x), \quad x \in (0,1), \\ u(0) = 0, \\ u(1) = 0, \end{cases} \rightarrow -\int_0^1 \frac{d^2u}{dx^2}\, v(x)\, dx = \int_0^1 f(x)\, v(x)\, dx.$$

Интегрирование по частям

$$-\int_0^1 \frac{d^2u}{dx^2}\, v\, dx = -\frac{du}{dx}\cdot v\Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{du}{dx}\cdot\frac{dv}{dx}\, dx = \int_0^1 \frac{du}{dx}\cdot\frac{dv}{dx}\, dx$$

Слабая форма

$$\int_0^1 \frac{du}{dx}\cdot\frac{dv}{dx}\, dx = \int_0^1 f(x)\, v(x)\, dx \quad \forall v \in V$$

МКЭ – метод конечных элементов (3/6)

Можно свести эту задачу к решению СЛАУ. Для этого разложим искомую функцию по базису ψ_i:

$$u(x) \approx \sum_i u_i \psi_i(x), u_i \in \mathrm{R}$$

После подстановки в вариационную задачу:

$$\int_\Omega \psi \hat{C} u \, d\Omega + \int_\Gamma \psi \hat{D} u \, d\Omega = 0$$

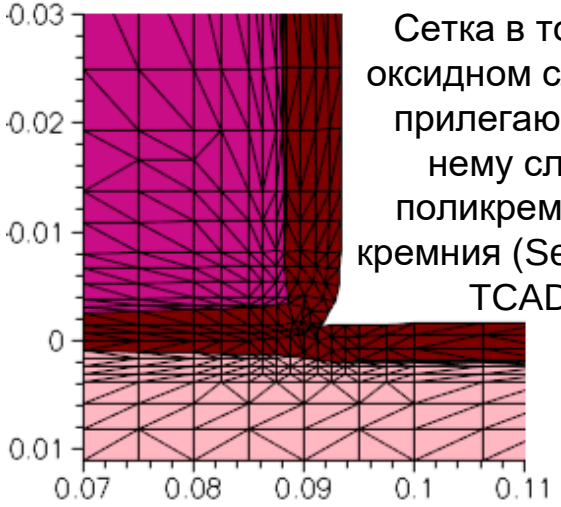
$$\sum_i u_i \int_\Omega \psi \hat{C} \psi_i d\Omega + \sum_i u_i \int_\Gamma \psi \hat{D} \psi_i d\Gamma = 0$$

$$\boldsymbol{Au = f}$$

СЛАУ

МКЭ – метод конечных элементов (4/6)
Сетка

Вариационная задача верна для любых тестовых функций ψ_i. То есть мы вольны выбирать разбиение на подмножества Ω_i, сетку.



Сетка в тонком оксидном слое и в прилегающих к нему слоях поликремния и кремния (Sentaurus TCAD)

Сетка – представление Ω в виде конечного набора однотипных множеств (неравномерные треугольные/прямоугольные), **на каждом** из котором определена **своя базисная функция**.

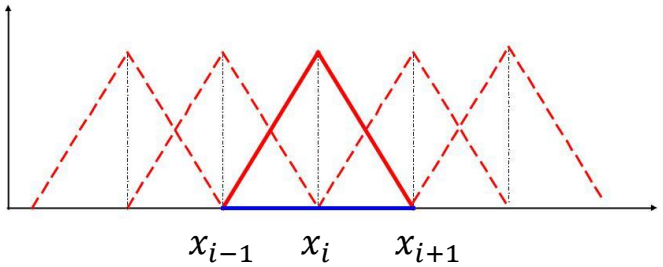
Задавая сетку, мы переходим от **одного** уравнения ко **многим** на каждом «кусочке» (элементе).

МКЭ – метод конечных элементов (5/6)
Базис

Выбираем “удобный” базис, чтобы можно было аналитически взять интегралы в СЛАУ.

Пример:

$$\psi_i = \begin{cases} 0, x \notin [x_{i-1}, x_{i+1}] \\ \dfrac{x - x_{i-1}}{h}, x \in [x_{i-1}, x_i] \\ \dfrac{x_{i+1} - x}{h}, x \in [x_i, x_{i+1}] \end{cases}$$



Главное: должно выполняться: в своем узле - 1, в других - 0

$$\psi_i(x_j) = \begin{cases} 1, i = j \\ 0, i \neq j \end{cases}$$

https://studfile.net/html/2706/349/html_ot7M7HHC7m.ImIE/htmlconvd-6SCOXB8x1.jpg

МКЭ – метод конечных элементов (6/6)

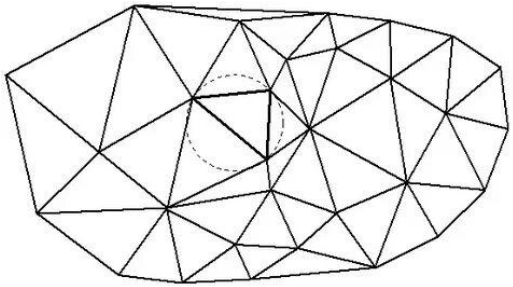
Алгоритм

$$\hat{A}u = 0, x \in \Omega$$
$$\hat{B}u = 0, x \in \Gamma = \partial\Omega$$

1) Постановка задачи

$$\int_\Omega \psi\, \hat{A}u\, d\Omega + \int_\Gamma \psi\, \hat{B}u\, d\Omega = 0$$

2) Переход к вариационной форме



3) Построение сетки

$$u(x) \approx \sum_i u_i\, \psi_i(x), u_i \in R$$

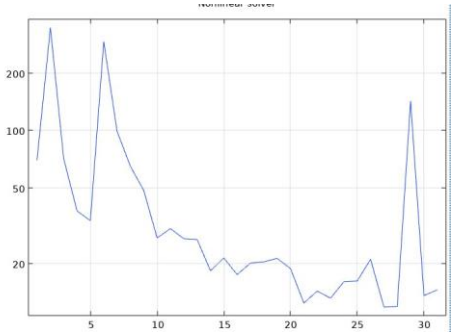
4) Выбор базиса

$$\sum_i u_i \int_\Omega \psi \hat{A} \psi_i d\Omega + \sum_i u_i \int_\Gamma \psi \hat{B} \psi_i d\Gamma = 0$$

5) Составление СЛУ

$$\boldsymbol{Au = f}$$

6) Решение СЛУ



7) Обработка и оценка результата

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

Свойства МКЭ

Основные свойства МКЭ

Устойчивость

Устойчивость определяется решением системы уравнений (могут быть не линейные функции)

$$\boldsymbol{Au = f}$$

Аппроксимация

Аппроксимация определяется базисной функцией (полином степени n)

$$|u - u_h| \le c * h^{n+1} \cdot \left|\left|u\right|\right|_{H^{n+1}},$$

где $\|f\|_{H^p} = \left(\int_\Omega |f|^2 + |\nabla f|^2 + \ldots + |\nabla^p f|^2\right)^{\frac{1}{p}}$

МКО – метод конечных объемов (1/5)

Метод для решения уравнений сохранения (диффузия, теплопроводность, гидродинамика) – МКЭ, метод конечных элементов

Пусть дана дифференциальная задача параболического типа (кинетического уравнение):

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\nabla \cdot (\mathbf{F}) + S$$

Где C – температура/концентрация, $\mathbf{F}$ – поток частиц, температуры, S – сток/исток/генерация/рекомбинация

$$\mathbf{F} = -\mathrm{D}\nabla\mathrm{C}$$

$$\mathbf{F} = \mathbf{v}\mathrm{C} - \mathrm{D}\nabla\mathrm{C}$$

МКО – метод конечных объемов (2/5)



НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МКО – метод конечных объемов (2/5)

МФТИ

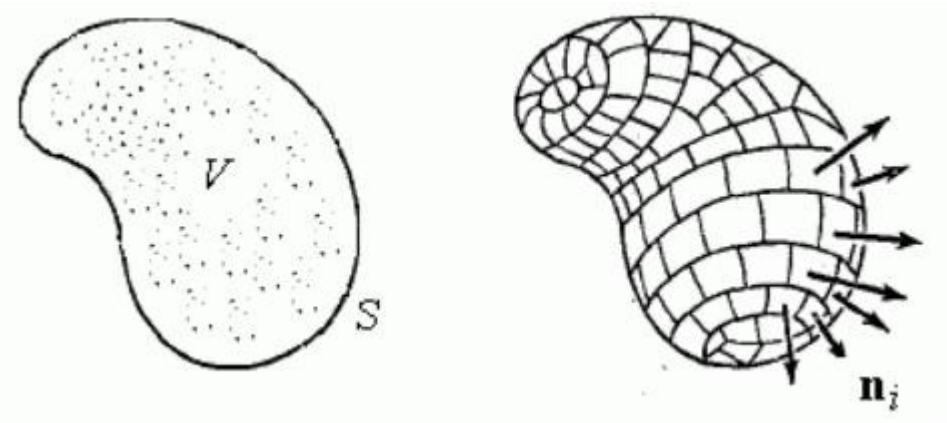
Теорема Гаусса-Остроградского:



МКО – метод конечных объемов (2/5)

Теорема Гаусса-Остроградского:

$$\int_V \nabla \cdot \boldsymbol{F}\, dV = \oint \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} dS$$



https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KONVAL/Sites/Russian_sites/T_field/manual/18.htm

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МКО – метод конечных объемов (3/5)

МФТИ

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\nabla \cdot (\mathbf{F}) + S$$

Интегрируем по объему

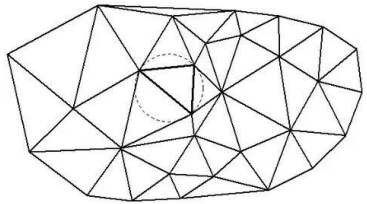
$$\int \frac{\partial C}{\partial t} dV = -\int \nabla \cdot \boldsymbol{F} dV + \int S dV$$

Гаусс-Остроградский

$$\int \frac{\partial C}{\partial t} dV = -\oint \boldsymbol{F} d\boldsymbol{S} + \int S dV$$

МКО – метод конечных объемов (4/5)

$$\int \frac{\partial C}{\partial t} dV = -\oint \boldsymbol{F} d\boldsymbol{S} + \int S dV$$



Пространственная дискретизация

Временная дискретизация и аппроксимация производных

$$\frac{d}{dt}(C_i V_i) = -\sum_S F_S A_S + S_i V_i$$

$$F(C^{n+1}) = 0$$

МКО – метод конечных объемов (5/5)

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\nabla \cdot (\mathbf{F}) + S$$

1) Постановка задачи

$$\int \frac{\partial C}{\partial t} dV = -\int \nabla \cdot \boldsymbol{F} dV + \nabla \cdot (\mathbf{F}) + \int S dV$$

2) Интегрирования по области

3) Остроградский-Гаусс

$$\int \frac{\partial C}{\partial t} dV = -\oint \boldsymbol{F} d\boldsymbol{S} + \int S dV$$

$$\frac{d}{dt}(C_i V_i) = -\sum_S F_S A_S + S_i V_i$$

4) Пространственная дискретизация

5) Временная дискретизация и аппроксимация производных. Решение нелинейности и СЛАУ

$$F(C^{n+1}) = 0$$

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

Методы дискретизации

$$\hat{A}(x)u = 0$$

МКР

$$\hat{A}(x) \to \hat{A}_h(x_i)u_h$$

МКЭ

$$\int_\Omega \psi\, \hat{A}u\, d\Omega + \int_\Gamma \psi\, \hat{B}u\, d\Omega = 0$$

$$u(x) \approx \sum_i u_i\, \psi_i(x), u_i \in \mathrm{R}$$

МКО

$$\int \frac{\partial C}{\partial t} dV = -\oint \boldsymbol{F} d\boldsymbol{S} + \int S dV$$

$$\frac{d}{dt}(C_i V_i) = -\sum_S F_s A_S + S_i V_i$$

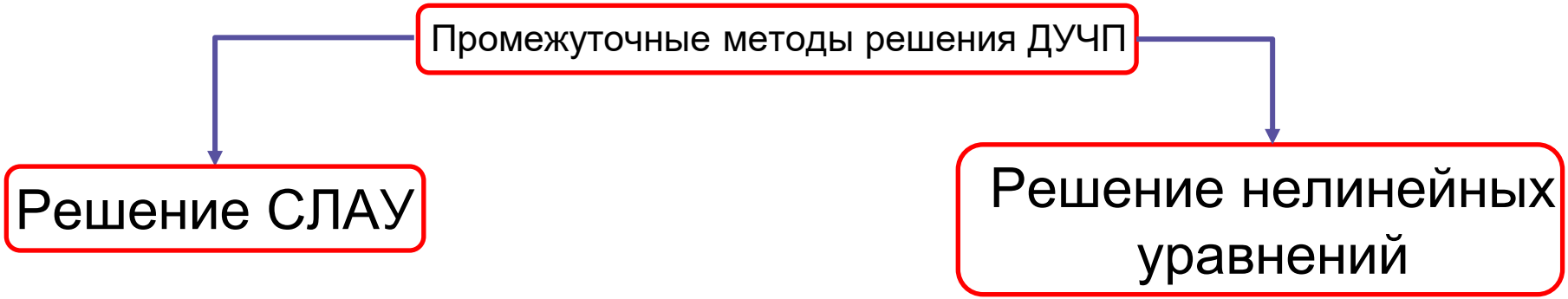
$$Ax = b$$

Решение СЛАУ

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Промежуточные методы решения ДУЧП

МФТИ



- Метод Гаусса
- LU разложение
- PARDISO
- Итерационные схемы

- Метод Ньютона-Рафсона
- Метод простой итерации (релаксации)

Решение СЛАУ. Метод Гаусса

Метод Гаусса

Пусть дана произвольная матрица A. Тогда элементарными преобразованиями ее можно привести к матрице ступенчатого вида A′ .

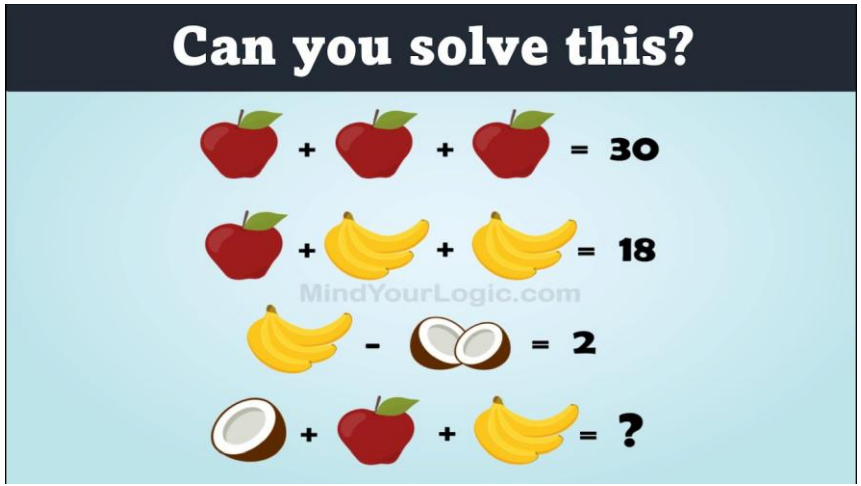
$$A'x = b'$$

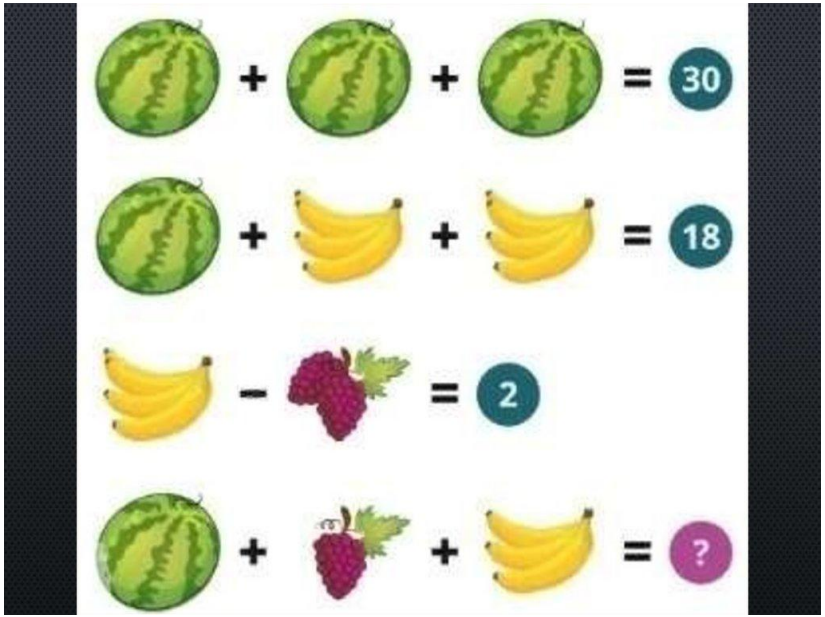
$$Ax = b \Rightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1m} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nm} & b_n \end{pmatrix}$$

Элементарные преобразования

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} d_1 & * & \dots & * & b_1 \\ 0 & d_2 & \dots & * & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & d_n & b_n \end{pmatrix}$$

Практика. Метод Гаусса





https://i.ytimg.com/vi/_M_iZb6k7Gc/maxresdefault.jpg
https://cf4.ppt-online.org/files4/slide/j/JPr5sUO9blhZVT8mtu3zy7NLwdSjiqYop4k6EH/slide-8.jpg

Решение СЛАУ. LU-разложение

LU-разложение

Пусть дана произвольная матрица A. Ее можно на произведение двух матриц L и U, нижнетреугольная и верхнетреугольная матрицы.

$A = LU$ $\qquad$ $y = Ux$

$$Ax = b \Rightarrow LUx = b \Rightarrow Ly = b \Rightarrow Ux = y$$

Находим y

Находим x

Итерационный метод

Решение СЛАУ можно решать итерационным путем, то есть постепенно уточнять решение в зависимости от шага решения и требуемой точности ε.

Итерационный метод можно реализовать с помощью двухслойной схемы: текущее приближение (слой) и новое приближение (слой)

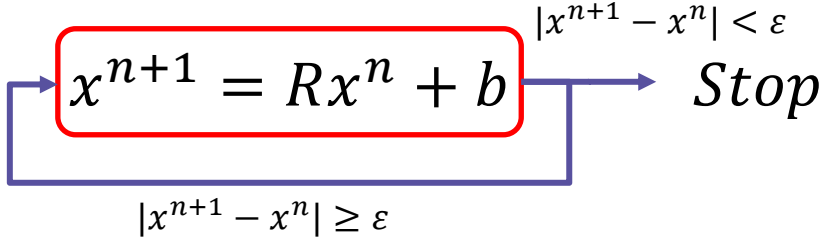
В общем виде:

$$Ax = f$$

Метод простой итерации

$$R_n \frac{x^{n+1} - x^n}{\tau^n} + Ax^n = f$$

R_n, τ_n – параметры итерации

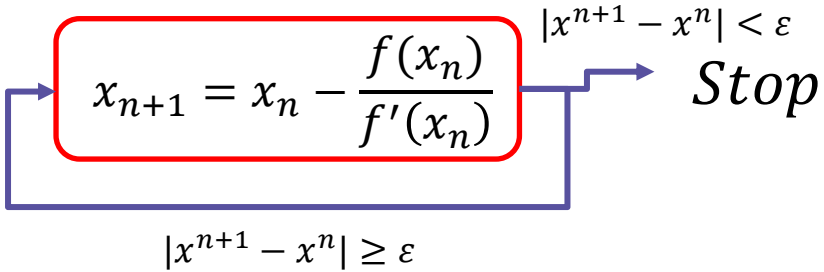


Решение нелинейных уравнений. Метод Ньютона-Рафсона и метод релаксации

Пусть имеется функция $f(x)$. Рассмотрим задачу поиска корней данной функции, то есть рассмотрим задачу $f(x) = 0$ $(Ax = 0)$.

Метод Ньютона-Рафсона

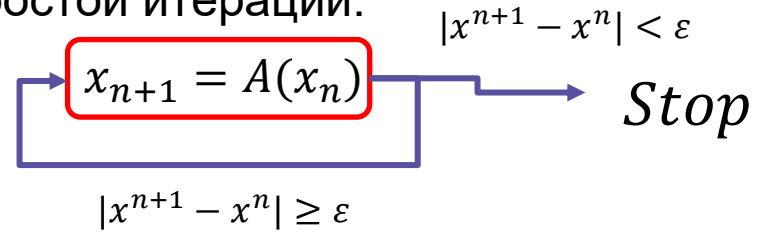
Пусть имеем приближение x^n. Тогда следующее приближение корня ищем следующим образом:



Метод релаксации

$f(x)$ можно привести к виду $A(x) = x$, где A – сжимающее, то есть $|A(x) - A(y)| \leq \alpha|x - y|, \alpha < 1$

Тогда корень можно найти методом простой итерации:

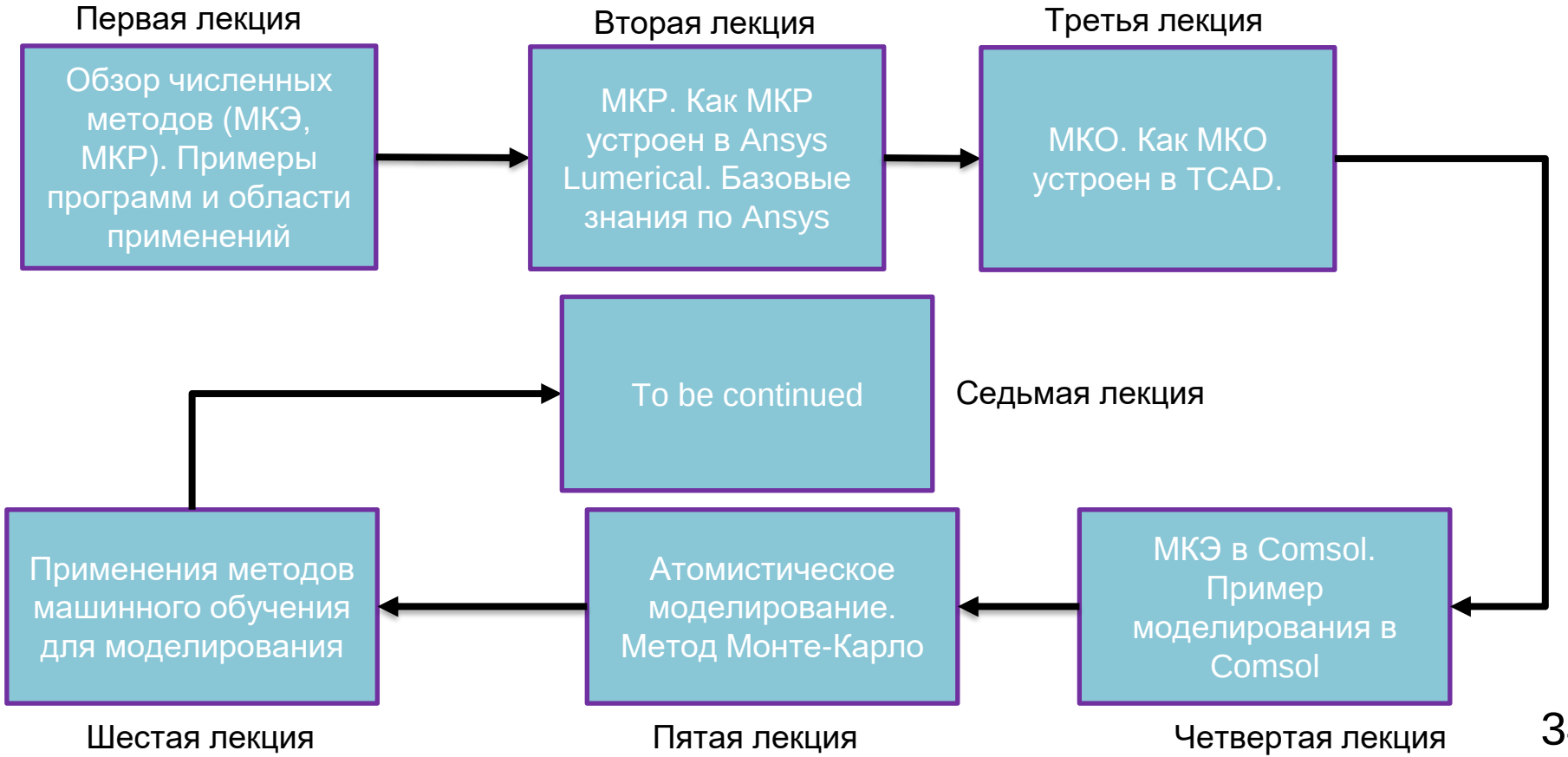


Аналогично и для матриц

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

План лекций



НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

Спасибо за внимание!


Я УСТАЛ БОСС